

# 第二十屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽複賽報告

## 隨光而動:太陽追蹤式遮光板控制裝置

參賽編號：B62

參賽隊員：

林美伶 maylin676757@gmail.com、張維珍 karinajen1022@gmail.com、林依辰  
sandy20041111@gmail.com、姚雲捷 yao931122@gmail.com、陳僊雅  
salonsalon01090109@gmail.com、王奕臻 yw85650@gmail.com

日期:2025 年 11 月 20 日

### 摘要

因應全球暖化與綠建築節能需求，我們設計了「雙軸智慧遮光系統」，解決傳統遮光無法動態調整的問題。系統以光感測器追光與太陽位置演算法 (SPA) 為核心，平時透過四組 BMS33M332 感測器進行精準追光，遇陰天或光線異常時切換 SPA 導航，確保全天候運作。硬體整合 DFR0535 電源模組，實現太陽能、鋰電池與市電無縫切換，並支援 WiFi/藍牙 APP 遠端監控與手自動切換。創新之處在於光感測器與 SPA 的雙向互保、多元能源管理及遠端控制，具高度實用性與智慧建築應用潛力。  
關鍵字: 智慧遮光、太陽位置演算法(SPA)、混合式追蹤、APP 遠端控制、電源管理

### 1. 前言

#### 1.1 創作動機與背景

隨著全球能源轉型與智慧建築快速發展，提升太陽能使用效率及室內外光環境調節品質已成為重要議題。傳統固定式太陽能板無法隨太陽位置自動調整角度，造成能量損失；而傳統遮光設備多以手動或固定角度運作，難以兼顧節能、舒適與智慧化需求。感測器式追光系統雖能改善部分問題，但容易受到暫時遮擋或環境光干擾而誤判方向，降低系統穩定性與可靠性。

在此背景下，我們希望設計一套結合光感測器追光、太陽位置演算法 (SPA)、雙軸伺服控制與多元能源管理的智慧遮光系統，以提升採光品質、節能效果，並兼具穩定性與可靠性。

#### 1.2 創作目的與作品功能

本專題旨在建立一套具備智慧追日、遮蔽物判斷與能源管理功能的完整系統，使遮光板能自動調整角度，保持室內光環境穩定且節能。系統可依照光感測器數據進行即時追光，遇暫時遮擋或光線異常時，自動切換至 SPA 計算太陽方位，以維持精準追光。硬體整合太陽能、鋰電池與市電的三級電源管理模組，確保系統持續運作。透過 WiFi/藍牙與手機 App 整合，提供遠端監控、參數校正與手自動切換功能，增強使用便利性與互動性。

本作品的創新性在於雙模式追光控制、雙軸伺服調整、能源管理與遠端操作功能的整合，實現穩定、可靠、實用的智慧遮光系統，未來可應用於各類智慧建築與再生能源場域。

#### 1.3 自主創作範圍與參考資料

本作品由參賽者自主設計與開發，包含系統整體構思、硬體選型、程式控制、能源管理與 App 整合等核心部分。部分光感測器控制演算法與太陽位置演算法(SPA) 計算方法參考公開資料與技術手冊，但在本作品中均做了改良與整合，以符合雙軸遮光板的控制需求，並增加異常光線判斷與自動切換功能。相關參考資料將列於參考文獻中。

### 2. 作品設計重點

本系統主要透過多組光感測器量測各方向的光強度差異，以判斷太陽的大致方位，並由伺服馬達調整遮光板的水平與仰角，使其維持在最佳入射角度；若感測器因遮蔽而讀到異常值，系統便切換至太陽軌跡演算法模式，依據時間與位置計算太陽方向，確保追光仍能穩定運作。同時搭配電源管理機制，在太陽能、電池與市電之間自動切換，使整套裝置在不同環境下都能持續運行。

#### 2.1 環境光感測器偵測與遮蔽物判斷

本系統以 BMS33M332 接近與環境光感測模組為核心，用於偵測光源方向並支援遮蔽物判斷。為了提高光源辨識能力，我們將左右及上下光感測器進行八字形發散排列；感測器各自偏離中心約 20 度。此排列方式能放大光強度差異，解決無隔板設計下光線角度差異不足、難以追蹤的問題。當光源位於中心時，對應感測器接收到的光強度接近一致；光源偏向某側或上方/下方時，該側感測器接收到的光強增加，而另一側減弱，形成可量化的方向判斷依據。

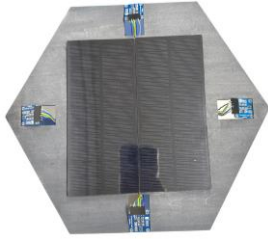


圖 1：環境光感測器分佈圖(俯視)

軟體部分，系統透過比例回授法 (Normalized Ratio) 計算光源偏移：

水平角比例值 (Horizontal Ratio) =  $R - L / R + L$ ，其中  $R$  與  $L$  分別為右側與左側光感測器的光強值。Ratio 值範圍 -1 (極左) 至 +1 (極右)，數值越大表示光源偏右，越小表示偏左。

垂直角比例值 (Vertical Ratio) =  $U - D / U + D$ ，其中  $U$  與  $D$  分別為上方與下方光感測器的光強值。Ratio 值範圍 -1 (極下) 至 +1 (極上)，數值越大表示光源偏上，越小表示偏下。

系統以這兩個比例值作為光源偏離中心的量化指標，再作為雙軸伺服馬達的控制依據。

此外，BMS33M332 接近與環境光感測模組亦支援接近感測功能，可用以判斷遮蔽物的存在，並將此資訊作為追光模式與太陽位置演算法模式切換的依據，以提升系統在光線被暫時遮擋時的可靠性與穩定性。

## 2.2 太陽位置演算法定位

為了確保系統在光感測器失效或環境光線條件不佳 (如陰天、夜間等) 時仍能維持運作，本系統導入了「太陽位置演算法 (SPA)」作為核心導航機制。此模式不依賴即時光強度，而是基於天文學公式進行數學推演[1][2]，其運作邏輯如下：

1. 模式切換判定：系統會持續監測 BMS33M332 光感測器的讀值。當偵測到光強度低於特定閾值 (判斷為夜間或厚雲層)，或四組感測器數值差異極小甚至出現異常波動 (判斷為遮蔽或故障) 時，MCU 會立即中斷閉環追光，自動切換至「演算法定位模式」。

2. 天文軌跡解算：在此模式下，Holtek BMduino 主控板利用內建的浮點運算單元 (FPU) 執行高精度運算。系統依據時間以及經緯度，依序計算儒略日 (Julian Date)、太陽赤緯 (Declination) 與均時差 (Equation of Time)。透過球面三角學公式，即時解算出太陽在該時間點、該地點的理論「方位角 (Azimuth)」與「仰角 (Elevation)」，並直接驅動伺服馬達轉動至該角度。藉此，系統能不受環境變數的干擾，僅憑數學模型即可鎖定太陽理論位置，實現不受天候影響的穩定追蹤。

3. 日落歸位與隔日預備機制：當演算法判定太陽仰角低於地平線時，系統即進入「夜間休眠歸位模式」，停止追蹤並控制馬達提前轉至預測之隔日日出方位。此機制能有效降低夜間功耗，確保裝置處於捕捉次日晨光的最佳位置，實現全自動化循環。

## 2.3 雙軸伺服馬達控制 (方位角 / 仰角)

遮光板的轉動動作分為水平旋轉與垂直旋轉，分別由 Digital Servo 40 kg 扭力伺服馬達與 MG996R 伺服馬達控制。其中，水平旋轉使用 Digital Servo 提供更大扭力以驅動遮光板重量，垂直俯仰使用 MG996R 伺服馬達以精準調整仰角。兩顆馬達皆由 PWM 訊號控制，並由主控板 (BMduino) 接收光感測器計算出的比例值作為角度指令。

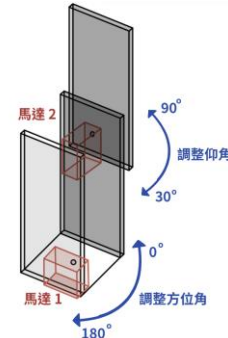


圖 2：馬達在裝置上的透視圖

軟體部分，系統將左右感測器比例值 (Horizontal Ratio) 與上下感測器比例值 (Vertical Ratio) 轉換為水平角與仰角的微調命令，控制馬達平滑、連續地調整角度，使遮光板精準對準光源位置。

透過這種硬體與軟體整合的雙軸伺服馬達控制方式，本系統可精準、可靠地完成光源追蹤，並支援日照條件下的全天候自動調整。

## 1.4 電源管理與供電切換邏輯

本系統選用 DFR0535 太陽能管理板作為電源核心，該模組整合了 Solar In、Bat In 及 USB In 三種電源輸入。針對 DFR0535 原生硬體邏輯預設為市電優先，這與本系統追求綠能最大化的目標相悖。為此，我們在 USB 市電輸入端增設了繼電器進行主動控制。系統在常態下會切斷市電迴路，強制模組依序使用太陽能與電池供電；僅在兩者電壓不足時才導通繼電器引入市電。透過此設計，我們成功將供電順序重構為「太陽能優先→電池次之→市電備援」，落實環保節能的設計理念。

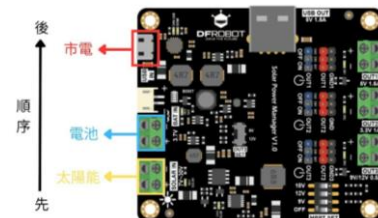


圖 3：DFR0535 供電順序

此外，為了讓使用者能隨時掌握運作狀況，我們設計了直覺的 LED 顯示介面。透過 MCU 的控制，系統會以三種不同顏色的燈號，即時反映當前是處於太陽能、電池或市電模式。這不僅讓能源資訊一目了然，也能讓使用者直接看見系統優先使用綠能的運作邏輯，體現智慧化與環保兼具的設計特色。

### 1.5 電池電量監測

App 提供電池剩餘電量顯示功能，讓使用者能即時掌握裝置的續航狀態。由於鋰離子電池的端電壓與其剩餘電量之間並非線性關係，僅透過簡單電壓量測難以精確換算實際剩餘電量，因此採用 MAX17043 鋰電池電量檢測報警模組進行監測。

MAX17043 模組運用 ModelGauge™ 演算法，透過建立電池內部模型並模擬化學反應與阻抗特性，將量測的電壓轉換為精確的 SOC 百分比。與傳統方法相比，模組無需外部電流感測電阻，且可避免測量誤差累積。透過 I2C 通訊介面讀取模組暫存器中的 SOC 數值，並回傳至 App 介面顯示，讓使用者能隨時掌握裝置電量，確保系統穩定運作。

### 1.6 app 連接方式

本系統主要透過藍牙與網路模組進行通訊：App 以 BMC77M001 與 MCU 建立近端藍牙連線，用於即時控制面板角度、切換追光模式並接收狀態；MCU 則利用 BMC81M001 連上網路，將角度與電量等感測資料上傳至 Firestore。然而考量比賽現場可能網路不穩，系統亦能僅依靠藍牙呈現即時追光資訊。

BLE 控制方面：App 會搜尋並連接 MCU 的藍牙模組，透過 TX/RX 通道傳送控制指令，並即時接收 MCU 回傳的追光狀態，如目前角度、電量與運作模式。

Wi-Fi 連線方面：MCU 也會定期收集追光系統的運作資訊，經由 UART 傳送至網路模組後寫入 Firestore，持續更新雲端資料。

### 1.7 APP 介面介紹

#### 登入介面

功能：app 介面登入與帳號註冊。

工作原理：提供使用者 Google 登入 / Firebase Auth 驗證，確保個別使用者綁定自己的雲端資料。

#### 主頁面

功能：顯示太陽能追光系統的即時狀態，包括模式、角度、電量、感測器亮度與供電來源。

工作原理：透過 MCU 回傳資料解析後即時更新介面。

#### 手動操控

功能：使用者每次能控制一個方向的角度變化(水平/仰角)、自動/手動模式的切換。

工作原理：App 透過 BLE 傳送指令給 MCU 控制角度或模式。

#### 自動追光

功能：自動依最佳角度去調整太陽能板角度。

工作原理：系統持續比對多組光感測器的亮度差異以計算太陽方位，若偵測到感測器遮蔽或數值異常則自動切換至太陽軌跡演算法，並由 App 發送通知提醒使用者。

#### 分析頁面

功能：提供供電占比與電量趨勢折線圖。

工作原理：App 透過 BMC77M001 即時接收開

發板回傳的追光資料字串，解析其內容。

#### 設定

功能：app 基本工能設定。

工作原理：深色模式選擇、wifi 連線切換、帳號密碼更改等。

#### Wi-Fi 連接

功能：紀錄使用者使用資訊。

工作原理：裝置透過 Wi-Fi 定時上傳電量與供電占比等資料至 Firestore 雲端。

### 1.7 HOLTEK MCU 之主要核心功能

本系統以 HOLTEK BMduino 為核心，整合光感測資料，執行追光與太陽軌跡演算法，並以 PWM 控制伺服馬達調整遮光板角度。MCU 同時負責監測太陽能與電池電壓，並控制繼電器切換 DFR0535 的供電來源，搭配 LED 顯示目前能源模式。藍牙與 Wi-Fi 模組亦由 MCU 管理，以進行模式設定與無線資料傳輸。詳細連接方式如表 1 所示。

表 1. 組件功能描述

| 定義                 | 關係               | 說明                |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 環境光感測模組            | I <sup>2</sup> C | 量測光差值用於計算馬達旋轉角度   |
| MG996R 伺服馬達        | PWM              | 控制馬達仰角旋轉          |
| DIGITAL SERVO 伺服馬達 | PWM              | 控制馬達水平旋轉          |
| 繼電器模組              | GPIO             | 幫助市電進行切換          |
| LED 指示燈組           | GPIO             | 顯示當前供電模式          |
| WIFI 模組            | UART             | 上傳資料、系統回報         |
| 藍芽模組               | UART             | 連接 APP 可調整手動/自動模式 |
| DFR0535 太陽能管理板     | X                | 管理三種供電模式          |

## 3. 作品結構

### 3.1 3D 渲染圖

本專題以 3D 建模圖呈現都市複合式商業建築中的配置方式，目的在展示其可行性與應用潛力。模型中將太陽能模組安置於建築之垂直立面，突破傳統僅設置於屋頂的配置模式，不僅能有效利用原本較少被開發的立面空間，亦可兼具遮陽、降低日照光炫等功能。此創新布局使太陽能板同時具備能源生產與環境調節的雙重效益，提升整體系統效能。透過外觀與特寫視圖，本研究展示智慧遮光與追光模組的整合方式，並驗證其在多層次立面中的模組化佈署、外觀一致性與建築融合性，藉此說明其作為都市建物綠能化的創新解決方案。



圖 4：建築外觀、圖 5：智慧遮光罩特寫

### 3.2 硬體架構圖

圖 6 為本系統的架構詳細描述如下:系統以 BMduino 主控板為核心,整合太陽能供電、光感測器、伺服馬達與無線通訊等功能。太陽能板經由 DFR0535 電源管理模組為負載供電並同時對 3.7V 鋰電池充電;電池狀態透過電池監測模組回傳電壓與 SOC,作為供電切換邏輯的判斷依據。

光感測器模組經由 I<sup>2</sup>C 擴充模組回傳光強度與接近訊號,使系統能在追光模式與太陽位置演算法間自動切換。兩組伺服馬達負責遮光板的水平與仰角調整,由 BMduino 主控板以 PWM 控制。通訊使用 Wi-Fi 模組,將感測數據、供電模式與追光狀態傳送至手機 APP,供使用者監控與切換模式。整體系統形成可自動追日、具備能源管理功能的智慧遮光控制架構。

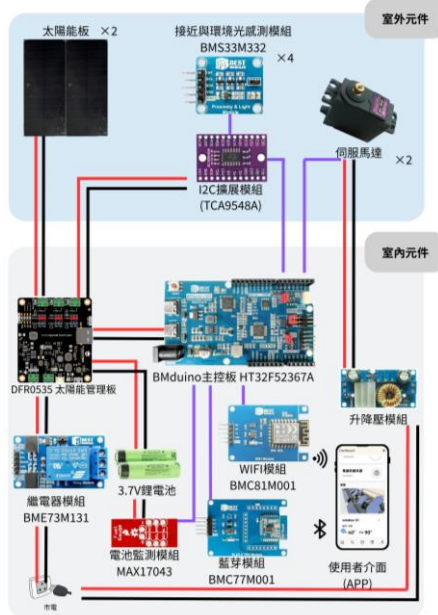


圖 6：硬體架構圖

### 3.3 系統流程圖

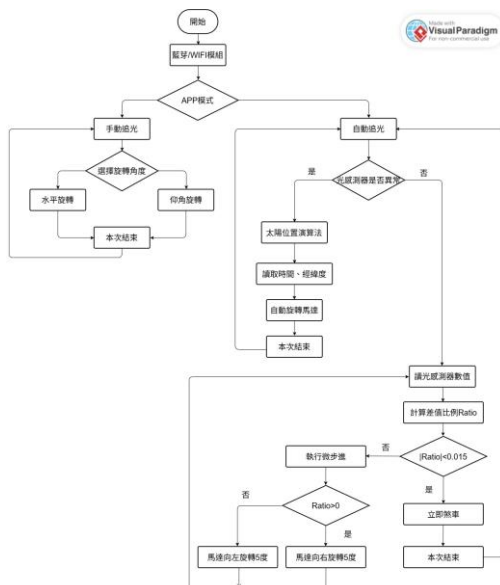


圖 7：系統流程圖

### 3.4 各功能流程圖

圖 8 為雙軸追光控制流程圖,系統以提升追光效率與穩定為目標,採「水平優先、垂直補償」策略。啟動後先初始化並讀取四向光感測器數值,先進行水平追蹤:計算左右亮度差與比值,若落入死區則結束調整,否則依差值微調方向。為避免伺服震盪,若同階段出現兩次方向反轉即鎖定角度,微調搭配 PWM 插值保持平順。水平完成後垂直追蹤,邏輯相同。兩軸完成後系統休眠約 10 秒以節能,再進入下一輪追光。此分層追蹤與反轉保護設計提升穩定性與精準度,同時兼顧能源管理。

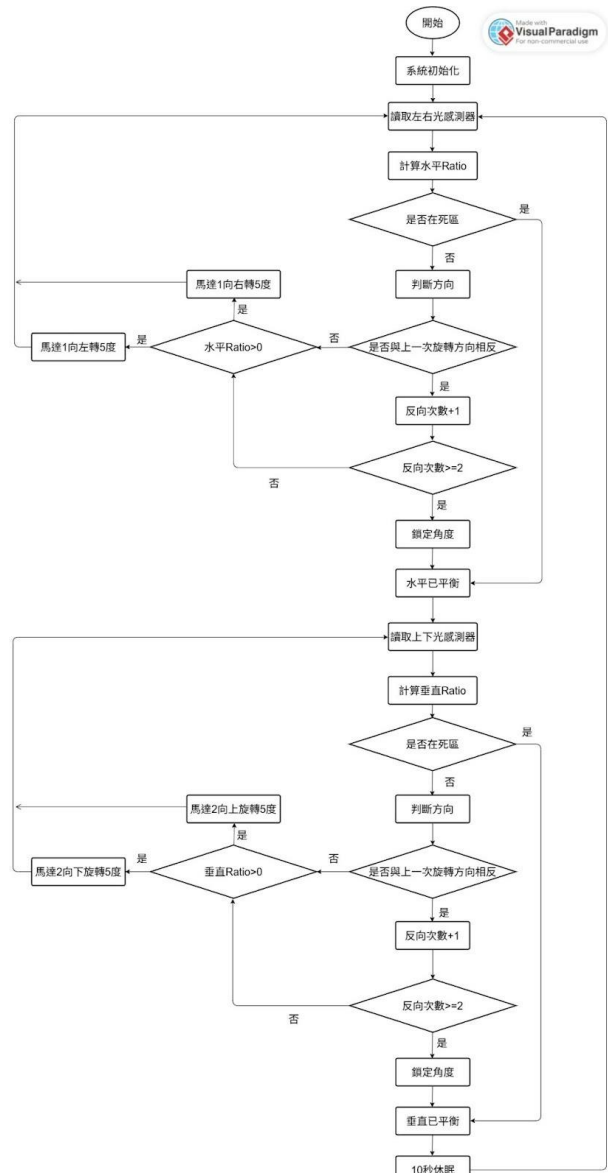


圖 8：雙軸追光控制流程圖

圖 9 為供電切換邏輯流程圖,本系統旨在實現綠能效益最大化,並確保供電穩定。我們採用了雙重遲滯電壓控制策略,以此避免電源在臨界點反覆震盪。系統優先使用太陽能,當太陽能電壓 ( $V_{solar}$ ) 低於 8.7V 時切離;唯有當  $V_{solar}$  回升至 9.4V 以上時,才重新判定光照

充足並恢復太陽能供電。在太陽能電壓不夠時，系統以電池供電為主。當電池電壓 (Vbat) 耗盡至 3.6V 以下時，MCU 才會導通市電以維持運作。為避免市電頻繁介入，系統設定了回復門檻：需待電池充電至 4.0V 以上，才會切斷市電並回歸電池供電。此機制確保了系統僅在必要時刻才使用市電，貫徹節能環保的設計初衷。

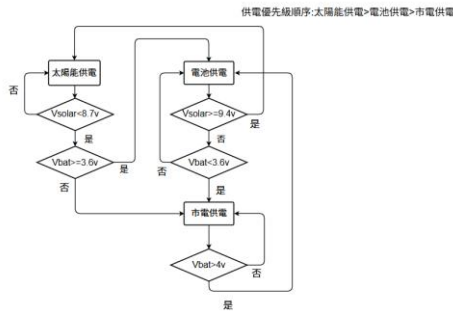


圖 9：供電切換邏輯流程圖

圖 10 為追光模式與太陽位置演算法切換機制之流程圖，描述系統於追光模式與太陽能演算法模式之間的自動切換機制。系統首先判斷光感測器的四個方向量測值是否出現異常，若光值穩定且未偵測到遮蔽情況，即維持於光感測模式，以光強度差值比例控制伺服馬達朝向最強光源。若光值異常或無法可靠判斷光源方向，系統將進一步檢查 BMS33M332 的接近偵測數值是否超過設定的遮蔽閾值。當光感測器數值異常時，表示感測器前方可能有物體遮擋，因此系統切換至太陽能演算法模式，利用經緯度與時間來計算當下太陽方位，並自動驅動馬達至對應角度。如果沒有則代表光感測器仍可正常使用，系統回到光感測模式。

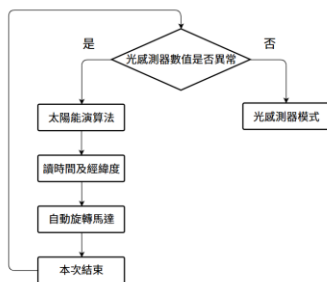


圖 10：追光模式與太陽位置演算法切換機制流程圖

### 3.5app 功能架構圖

圖 11 則為 app 功能流程圖，本系統的主選單流程提供資料分析、電量資訊、設備控制與設定等功能。使用者可從資料分析頁面查看各供電占比。控制模式分為手動與自動：手動模式可直接調整面板的水平與仰角角度；自動模式會先進行異常偵測，正常時以光強差值追光，若異常則改以太陽軌跡演算法運作。設定頁面則提供主題切換與帳號管理。

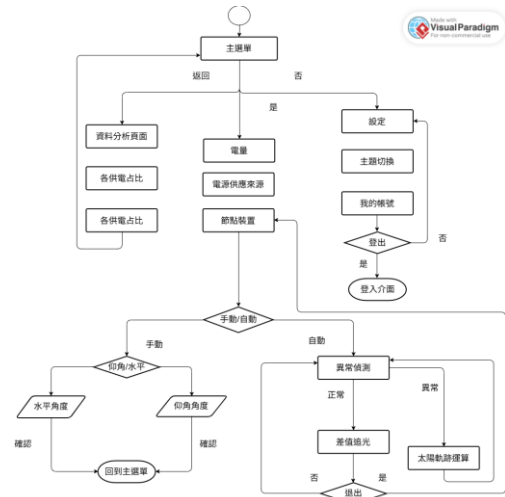


圖 11：app 功能流程圖

#### 4. 測試方法

#### 4.1 太陽能供電門檻電壓

為了確立本系統在不同光照條件下的供電切換機制，本研究在系統全負載運作的狀態下，量測太陽能板電壓與輸入電流，藉此定義太陽能穩定供電與無法供電的臨界電壓。具體測試流程如下：

Step 1: 在充足光照下啟動系統並量測 Solar-IN 的初始電壓與電流。

Step 2: 逐步降低光照並觀察輸入特性；當電壓約 9.4V、電流約 0.10A 時，系統可穩定由太陽能供電，故定義為可供電臨界點。

Step 3: 光照持續減弱時，當電壓降至約 8.7V、電流下降至接近 0A 時，太陽能已無法支撐系統，故定義為無法供電臨界點。

**測試結果：**

如圖 X 所示，Solar-IN 電壓低於 8.7V 時輸入電流趨近 0A，太陽能不足以供電；而在 9.4V 以上時電流約 0.1A，足以支援負載。因此本研究將 9.4V 與 8.7V 分別作為太陽能的上、下供電臨界電壓。

表 1：Solar-IN 電壓對輸入電流之影響

## 4.2 太陽能充電能力測試

測試結果顯示，電池 SOC 在光照下隨時間上升，證實太陽能輸入足以同時支援系統運作並為電池充電。

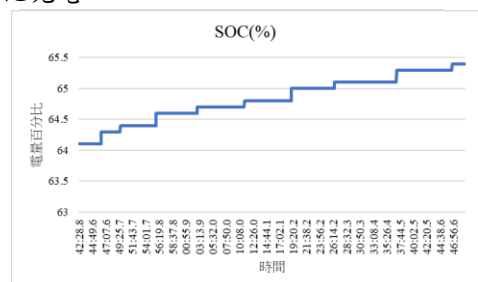


表 2：太陽能充電下電池 SOC% 隨時間變化圖

#### 4.3 光感測器追光系統準確度驗證

為了量化系統的追光準確度，採用「內部數據驗證法」進行測試。

目的：量化系統在不同光源方向與不同初始狀態下的收斂性、精準度與穩定性。

方法：觀察並記錄 Ratio 由 偏大→下降→接近 0 的收斂過程

##### 測試結果：

1. 穩態誤差：追光停止後 ratio 停在多少？→越接近 0 表示越準確

| 指標            | 水平軸      | 垂直軸      | 解讀                    |
|---------------|----------|----------|-----------------------|
| 平均穩態誤差 (整體精度) | 0.021116 | 0.013424 | 數值越小越準確。垂直軸整體精度優於水平軸。 |

2. 震盪次數：

| 類別      | 說明                                                                                                                         | 水平軸組數 | 垂直軸組數 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 平穩追光    | 震盪 0 次                                                                                                                     | 11    | 15    |
| 微小雜訊    | 震盪 1 次                                                                                                                     | 2     | 2     |
| 光源角度太極端 | 震盪 ≥ 2 次                                                                                                                   | 7     | 3     |
| 解讀      | 水平軸的震盪頻率高於垂直軸原因可能包括：<br>1. 水平追蹤範圍較大，光源移動時需要更頻繁調整角度。<br>2. 水平軸的感測器分佈或靈敏度差異，使系統更容易產生小幅修正。<br>3. 機構結構或摩擦力對水平旋轉的阻力不同，也可能增加微震盪。 |       |       |

#### 4.4 app 功能測試：

目的：使用者能透過手機 App 與追光系統建立穩定藍牙連線，並成功操作太陽能板角度與模式切換，同時驗證系統啟動後的角度、電量、供電來源與 Wi-Fi 狀態等資訊皆能正確回傳至 App。

##### 測試步驟：

1. 啟動 MCU 與 BMC77M001 藍牙模組、BMC81M001 Wi-Fi 模組，確認藍牙開始廣播，並確定系統完成 Wi-Fi 連線初始化。
2. 開啟手機 App 搜尋附近裝置，連線至 BMC77M001 模組，確保裝置在連線後能回傳初始狀態資訊。
3. 在 App 中輸入改變角度與切換自動／手動模式指令，並觀察 MCU 端是否正確收到相對回應。

#### 4.5 完整系統測試：

本測試展示系統能即時回傳電池電量與供電模式，並透過 App 與指示燈同步顯示目前的能源狀態。

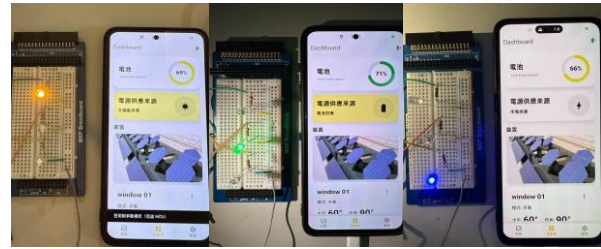


圖 12：系統供電模式愈 APP 即時監控展示

## 5. 作品結論

### 5.1 作品完成情況

本專題以 HOLTEK BMduino (HT32F52367) 開發「雙軸智慧遮光系統」，採混合追蹤策略，平時由 BMS33M332 感測器精準追光，異常時切換 SPA，確保全天候運行。能源管理整合 DFR0535，實現「太陽能 → 電池 → 市電」三級供電。透過 Flutter App 與 BLE 控制馬達，並將數據上傳 Firestore 雲端，支持遠端監控與歷史追蹤。

### 5.2 應用潛力

系統結合主動遮光與綠能，適用智慧建築：雙軸追蹤降低室內熱負荷並提供柔光採光；太陽能供電提升自給自足；六邊形模組化兼具美學與功能，形成動態建築表皮。

### 5.3 商品化可能性

模組化設計簡化施工，具自我診斷與自動歸位功能，結合 App 提供節能資訊，提升使用者信任與黏著度。

## 6. 參考資料

- [1] Christian Menne, "solarfunctions: precise solar calculations," GitHub Repository, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/chrmenne/solarfunctions>. (Licensed under Apache License, Version 2.0)
- [2] Reda, I., & Andreas, A., "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," *Solar Energy*, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.
- [3] Stellarium Developers, "Stellarium: A free open source planetarium for your computer," version 1.22.5 [Mobile App/Software].
- [4] C. H. Pardosi, M. Siregar, & L. W. Pandjaitan, "Design and Implementation of a Dual-Axis Solar Tracking System Using Arduino Uno Microcontroller," *Jurnal ELTIKOM*, 8(1), 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31961/eltikom.v8i1.1105>
- [5] Arduino, "Servo Library PWM Control," *Arduino Reference*. [Online]. Available: <https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo>
- [6] DFRobot, "Solar Power Manager (DFR0535)," DFRobot Wiki. [Online]. Available: [wiki.dfrobot.com/Solar\\_Power\\_Manager\\_SKU\\_DFR0535](https://wiki.dfrobot.com/Solar_Power_Manager_SKU_DFR0535)
- [7] Flutter 應用開發 <https://docs.flutter.dev/>

## 附件一：作品中使用的硬體元件清單

| 使用元件名稱、型號                                | 類型              | 廠牌         | 數量  | 用途                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HT32F52367                               | MCU             | 盛群半導體      | 1 個 | 負責讀取各種感測器資料、執行追日演算法，並控制伺服馬達的角度調整。同時也負責電源狀態判斷、藍牙通訊與資料處理，是整個追日系統的核心運算與控制單元。                                                              |
| BMS33M332                                | BMduino<br>周邊模組 | 盛群半導體      | 4 顆 | 讀取模組內部 <b>STK3337-X</b> 感測器的資料，透過 <b>I<sup>2</sup>C</b> 取得 <b>16-bit</b> 的環境光強度與接近感測數值。模組會先將光訊號轉換為數位資料， <b>MCU</b> 再依據這些數值判斷光線強弱與太陽方向。 |
| BME73M131                                | BMduino<br>周邊模組 | 盛群半導體      | 1 顆 | 使用繼電器來控制「市電供電」與「電池供電」的切換，使系統能根據電壓狀況自動選擇穩定的電源來源，確保整個追日機構能持續運作。                                                                          |
| BMC77M001                                | BMduino<br>周邊模組 | 盛群半導體      | 1 顆 | 藍牙模組可用來傳送系統狀態（例如馬達角度、電池電量、模式切換）或接收控制指令，使整體系統具備遠端監控與操作能力。                                                                               |
| BMC81M001                                | BMduino<br>周邊模組 | 盛群半導體      | 1 顆 | WIFI 模組 (BMCOM)                                                                                                                        |
| MG996R                                   | 伺服馬達            | 台灣物聯科技有限公司 | 1 顆 | 可依照 <b>MCU</b> 輸入的 <b>PWM</b> 訊號調整旋轉角度。其內建驅動 <b>IC</b> 與回授系統，能精準控制位置，在追日系統中負責帶動遮光板旋轉，使面板朝向光源方向以獲得最佳日照。                                 |
| DIGITAL SERVO                            | 伺服馬達            | 鑫輝科技       | 1 顆 | 此伺服馬達可依照 <b>MCU</b> 輸入的 <b>PWM</b> 訊號調整旋轉角度。其內建數位驅動 <b>IC</b> 與角度回授系統，能提供穩定扭力與精準定位。                                                    |
| 2W 5.5V 單晶矽太陽能電池板 80X180 mm <sup>2</sup> | 太陽能板            | 台灣物聯科技有限公司 | 2 個 | 作為主要能源來源，提供穩定的直流電力供應給充電模組與整體系統使用，並透過追日機構提高日照接收效率，以增加發電量。                                                                               |
| DFR0535                                  | 太陽能管理版          | DFRobot    | 1 個 | <b>DFR0535</b> 負責整合與管理整個系統的電源，包括太陽能輸入、鋰電池充電、市電備援與 <b>5V</b> 輸出穩壓。模組會根據太陽能與電池狀態自動切換供電來源，確保追日系統在各種環境下都能維持穩定運作。                           |
| REES52-RS1902                            | 升降壓模組           | REES52     | 1 個 | 將 <b>12V-2A</b> 的電源下降至 <b>6V</b> ，提供 <b>MG996R</b> 伺服馬達足夠且穩定的驅動電力。                                                                     |

作品目前完成度 75%，是否可在決賽 12/20 日于南台科大展出作品？是(是/否)

(參賽編號)：(作品名稱)

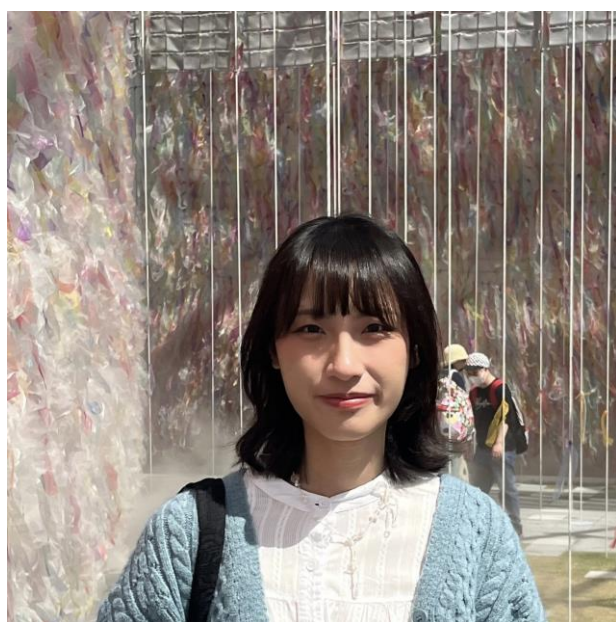
如果無法完成作品，請說明原因\_\_\_\_\_。)

## 附件二、作品實物操作影片：

作品影片網址：\_\_\_\_\_

作品實物操作影片，請上傳至 YouTube 設為非公開影片，並提供影片觀看連結在此處空格內以便複賽審查確認。

### 附件三：參賽隊伍合照



從左到右：林美玲、林依辰、張維珍、姚雲捷、王奕臻  
個人照：陳偲雅

附件四：盛群盃團隊分工與學習心得調查表 (每位參賽者皆可填寫一頁)

|                                                                                                                                                                                |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 隊員姓名：                                                                                                                                                                          | 學校：         | 科系： |
| 年級：                                                                                                                                                                            | 預計畢業時間： 年 月 |     |
| 本次競賽我在團隊分工中負責的內容為何：<br>1.個人負責工作內容(請概述)：<br>2.個人在本次作品中負擔工作比例(百分比)：                                                                                                              |             |     |
| 參賽學習心得：(如開發經驗、所遇到的困難、解決辦法、對您學習的幫助等)                                                                                                                                            |             |     |
| 對於 HOLTEK MCU 開發工具與平臺，使用體驗與評價為何？有無遇到難解技術問題，或對競賽提供的元件、相關參考資料與教學內容的建議事項？                                                                                                         |             |     |
| 個人學習 MCU(不限品牌)經歷： <input type="checkbox"/> 初學者、 <input type="checkbox"/> 1 年經驗、 <input type="checkbox"/> 2 年經驗、 <input type="checkbox"/> 3 年經驗、 <input type="checkbox"/> 4 年以上 |             |     |
| 除了盛群 HOLTEK MCU 外，我還用過哪些其他品牌 MCU 產品開發應用：(請寫廠牌型號，例如：Holtek/HT32F52352)                                                                                                          |             |     |
| 是否願意收到盛群半導體針對應屆畢業生的人才招聘相關資訊？<br><input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否<br>填否者請說明原因_____                                                                        |             |     |

注:本調查表內容不外洩第三方，僅限于本競賽主辦單位辦理報告書審核與教學資源產品改良、公司人才招聘等工作評估使用。